H1: Matrices (uitgewerkte oplossingen)

1) oef 2

Matrix A ingeven (via Algebra -> Enter Matrix -> kies 3, 3 en 'General'),
eenheidsmatrix I3 ingeven (via Algebra -> Enter Matrix -> kies 3, 3 en 'Diagonal') en
controleer of A voldoet aan de gegeven vergelijking:

```
(%i1)   kill(all);
(%o0)   done
```

```
(%i1)   A: matrix(
          [1,2,2],
          [2,1,2],
          [2,2,1]
        );
```

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   I3: matrix(
          [1,0,0],
          [0,1,0],
          [0,0,1]
        );
```

(I3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i3)   A^^2-4*A-5*I3;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Het resultaat is de nulmatrix, dus A voldoet aan de gegeven vergelijking!

2) oef 3

Matrix A ingeven (via Algebra -> Enter Matrix -> kies 3, 3 en 'General'),
eenheidsmatrix I3 ingeven (via Algebra -> Enter Matrix -> kies 3, 3 en 'Diagonal') en
controleer of A voldoet aan de gegeven vergelijking:

```
(%i4)   kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i1)   A: matrix(
          [4,-1,-1],
          [-1,4,-1],
          [-1,-1,4]
        );
```

(A) $\begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   I3: matrix(
          [1,0,0],
          [0,1,0],
          [0,0,1]
        );
```

(I3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
(%i3)  A^^2-7*A+10*I3;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Het resultaat is de nulmatrix, dus A voldoet aan de gegeven vergelijking!

3) oef 4

```
(%i4)  kill(all);
(%o0)  done
```

3.1 (a)

Niet altijd waar, bijvoorbeeld als A en B nuldelers zijn:

```
(%i2)  A:matrix(
        [-1,1],
        [2,-2]
       );
       C:matrix(
        [-3,2],
        [-3,2]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

```
(%i3)  A.C;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(%i4)
```
B:matrix(
 [2,-2],
 [-4,4]
);
```

(B) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$

(%i5)
```
B.C;
```

(%o5) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

dus AC=BC maar A en B zijn niet gelijk!

3.2 (b)

Niet altijd waar, enkel als AB=BA.

Met de matrices A en C uit oefening 3a:

(%i6)
```
(A+C)^^2;
```

(%o6) $\begin{bmatrix} 13 & -12 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

(%i7)
```
A^^2+2*A.C+C^^2;
```

(%o7) $\begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

Altijd waar: $(A+C)^2=A^2+AC+CA+C^2$

(%i8)
```
A^^2+A.C+C.A+C^^2;
```

(%o8) $\begin{bmatrix} 13 & -12 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

3.3 (c)

Niet altijd waar, enkel als AB=BA.

Met de matrices A en C uit oefening 3a:

```
(%i9)   A^^2-C^^2;
```

(%o9) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -9 & 8 \end{bmatrix}$

```
(%i10)  (A-C).(A+C);
```

(%o10) $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -16 & 15 \end{bmatrix}$

Altijd waar: $A^2+AC-CA-C^2=(A-C)(A+C)$

```
(%i11)  A^^2+A.C-C.A-C^^2;
```

(%o11) $\begin{bmatrix} -7 & 6 \\ -16 & 15 \end{bmatrix}$

4) oef 5

Opgelet Maxima kan geen "matrixvergelijkingen" oplossen.

Aanpak: eerst de vergelijking oplossen naar X en pas daarna de matrices invoeren!

```
(%i12)  kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i2)   vgl:A+2*X=3*B;
        solve(vgl,X);
```

(vgl) $2\,X+A=3\,B$

(%o2) $[X=\frac{3\,B-A}{2}]$

(%i3)
```
A: matrix(
 [4,-2],
 [0,0],
 [1,-6]
);
```

(A) $$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$$

(%i4)
```
B: matrix(
 [-1,0],
 [0,-2],
 [1,-2]
);
```

(B) $$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

(%i5)
```
X:(3*B-A)/2;
```

(X) $$\begin{bmatrix} -\frac{7}{2} & 1 \\ 0 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

5) oef 6

Opgelet Maxima kan geen "matrixvergelijkingen" oplossen.

Aanpak: eerst de vergelijking oplossen naar X en pas daarna de matrices invoeren!

(%i6)
```
kill(all);
```

(%o0) *done*

(%i2)
```
vgl:2*A+3*X=B;
solve(vgl,X);
```

(vgl) $3\,X+2\,A=B$

(%o2) $[X=\frac{B-2\,A}{3}]$

(%i3)
```
A: matrix(
 [0,2,1],
 [-4,-6,1]
);
```

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -4 & -6 & 1 \end{bmatrix}$

(%i4)
```
B: matrix(
 [3,-2,-1],
 [-2,-3,2]
);
```

(B) $\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$

(%i5)
```
X:(B-2*A)/3;
```

(X) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

6) oef 7

(%i6)
```
M: matrix(
 [2,2,4],
 [-2,-2,-4],
 [4,4,0]
);
```

(M) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & -4 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

(%i7) M^^2;

(%o7) $\begin{bmatrix} 16 & 16 & 0 \\ -16 & -16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(%i8) M^^3;

(%o8) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$M^3=0$ dus M is een nilpotente matrix met index 3.

Opmerking: elke n-e macht van M met n>3 is eveneens de nulmatrix!

(%i9) M^^123456;

(%o9) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7) oef 8

```
(%i10) M: matrix(
         [-4,2,-1],
         [-8,4,-2],
         [-2,1,0]
       );
```

(M) $\begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ -8 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(%i11) M^^2;

(%o11) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(%i12) M^^3;

(%o12) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$M^3=0$ dus M is een nilpotente matrix met index 3.

Opmerking: elke n-e macht van M met n>3 is eveneens de nulmatrix!

(%i13) M^^9876;

(%o13) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

8) oef 9

We vertrekken van een matrix waarvan de elementen parameters (= letters) zijn en we zoeken een verband tussen deze parameters.

```
(%i14) kill(all);
(%o0)  done
```

```
(%i1)  A: matrix(
         [1,2],
         [-1,0]
       );
```

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

```
(%i2)   M: matrix(
          [a,b],
          [c,d]
        );
```

(M) $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

```
(%i3)   A.M=M.A;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 2\,c+a & 2\,d+b \\ -a & -b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-b & 2\,a \\ c-d & 2\,c \end{bmatrix}$

```
(%i5)   vgln:[a+2*c=a-b,b+2*d=2*a,-a=c-d,-b=2*c];
        solve(vgln);
```

(vgln) $[2\,c+a=a-b, 2\,d+b=2\,a, -a=c-d, -b=2\,c]$

solve: dependent equations eliminated: (4 3)

(%o5) $[[d=\%r2+\%r1, b=-2\,\%r2, c=\%r2, a=\%r1]]$

dus M is van de vorm:

```
(%i6)   M: matrix(
          [r1,-2*r2],
          [r2,r1+r2]
        );
```

(M) $\begin{bmatrix} r1 & -2\,r2 \\ r2 & r2+r1 \end{bmatrix}$

9) oef 10

We vertrekken van een matrix waarvan de elementen parameters (= letters) zijn en we zoeken een verband tussen deze parameters.

```
(%i7)   kill(all);
```

(%o0) *done*

```
(%i1)  B: matrix(
         [2,0],
         [1,-3]
       );
```

(B) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

```
(%i2)  M: matrix(
         [a,b],
         [c,d]
       );
```

(M) $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

```
(%i3)  B.M=M.B;
```

(%o3) $\begin{bmatrix} 2\,a & 2\,b \\ a-3\,c & b-3\,d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b+2\,a & -3\,b \\ d+2\,c & -3\,d \end{bmatrix}$

```
(%i5)  vgln:[2*a=2*a+b,2*b=-3*b,a-3*c=2*c+d,b-3*d=-3*d];
       solve(vgln);
```

(vgln) $[2\,a=b+2\,a,2\,b=-3\,b,a-3\,c=d+2\,c,b-3\,d=-3\,d]$

solve: dependent equations eliminated: (2 4)

(%o5) $[[d=\%r4,c=\frac{\%r3-\%r4}{5},b=0,a=\%r3]]$

dus M is van de vorm:

```
(%i6)  M: matrix(
         [r3,0],
         [(r3-r4)/5,r4]
       );
```

(M) $\begin{bmatrix} r3 & 0 \\ \frac{r3-r4}{5} & r4 \end{bmatrix}$

10) oef 11

Opmerking: enkel op te lossen met pen-en-papier (in combinatie met wxMaxima)

Stap 1: ga na dat het gestelde klopt voor een kleine waarde van n, bijvoorbeeld voor n=2

(%i7)
```
A: matrix(
 [-2,1,1],
 [1,-2,1],
 [1,1,-2]
);
```

(A) $$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

(%i9)
```
A^^2;
(-3)^(2-1)*A;
```

(%o8) $$\begin{bmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

(%o9) $$\begin{bmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

```
Stap 2: veronderstel dat de formule waar is voor n,
toon nu aan dat de formule ook waar is voor n+1
of m.a.w. toon aan dat A^(n+1)=(-3)^n*A

A^(n+1)
=A.A^n
=A.(-3)^(n-1)A (we maken hier gebruik van het feit dat de formule waar is voor n)
=(-3)^(n-1).A² (we maken hier gebruik van stap 1)
=(-3)^(n-1)(-3A)
=(-3)^n A

Stap 3: uit "formule waar voor n" volgt "formule waar voor n+1", dus
aangezien het waar is voor 2, is het waar voor 3, is het waar voor 4, ...

Deze bewijstechniek wordt "bewijs door inductie" genoemd.
```

11) oef 12

Opmerking: enkel op te lossen met pen-en-papier (in combinatie met Maxima)

Stap 1: ga na dat het gestelde klopt voor een kleine waarde van n, bijvoorbeeld voor n=2

```
(%i10)  A: matrix(
          [1,1,0],
          [1,1,0],
          [1,1,0]
        );
```

(A) $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
(%i12) A^^2;
       2^(2-1)*A;
```

(%o11) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

(%o12) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

```
Stap 2: veronderstel dat de formule waar is voor n,
toon nu aan dat de formule ook waar is voor n+1
of m.a.w. toon aan dat A^(n+1)=2^n*A
A^(n+1)
=A.A^n
=A.2^(n-1)A (we maken hier gebruik van het feit dat de formule waar is voor n)
=2^(n-1).A² (we maken hier gebruik van stap 1)
=2^(n-1)(2A)
=2^n A

Stap 3: uit "formule waar voor n" volgt "formule waar voor n+1", dus
aangezien het waar is voor 2, is het waar voor 3, is het waar voor 4, ...
Deze bewijstechniek wordt "bewijs door inductie" genoemd.
```

12) oef 13

We stoppen de voedingswaarde per 100g in een matrix P:

(%i13)
```
P: matrix(
 [185,20,11,0],
 [363,8.2,0.5,79.3],
 [260,8.5,2,52],
 [716,0.6,81,0.4],
 [36,3.5,0.1,4.8],
 [368,7.1,36.9,2],
 [158,12.8,11.5,0.7],
 [40,1.1,0.2,9.1]
);
```

(P)
$$\begin{bmatrix} 185 & 20 & 11 & 0 \\ 363 & 8.2 & 0.5 & 79.3 \\ 260 & 8.5 & 2 & 52 \\ 716 & 0.6 & 81 & 0.4 \\ 36 & 3.5 & 0.1 & 4.8 \\ 368 & 7.1 & 36.9 & 2 \\ 158 & 12.8 & 11.5 & 0.7 \\ 40 & 1.1 & 0.2 & 9.1 \end{bmatrix}$$

We vatten het menu van Stijn samen tot één matrix.
Let op 1: rangschik de voedingswaarden in dezelfde volgorde als de rijen van P.
Let op 2: neem alle brood samen tot één gegeven

(%i14)
```
M: matrix(
  [2],
  [3],
  [1.8],
  [0.2],
  [2],
  [1.5],
  [0.6],
  [1.5]
);
```

(M) $$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1.8 \\ 0.2 \\ 2 \\ 1.5 \\ 0.6 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Er zijn 2 keuzes voor het matrixproduct.
Let erop dat de dimensies kloppen en het product een zinvolle betekenis heeft.

(4 x 8)(8 x 1) => (4 x 1)-matrix

(%i15)
```
transpose(M).P;
```

(%o15) $$\begin{bmatrix} 2849.0 & 107.0 & 106.05 & 358.25 \end{bmatrix}$$

of (1 x 8)(8 x 4) => (1 x 4)-matrix

(%i16)
```
transpose(P).M;
```

(%o16) $$\begin{bmatrix} 2849.0 \\ 107.0 \\ 106.05 \\ 358.25 \end{bmatrix}$$